

Exercice 1 — énergie cinétique

Un satellite de masse $m = 500 \text{ kg}$ se déplace à la vitesse $v = 7000 \text{ m/s}$. Calcule son énergie cinétique $E_c = \frac{1}{2}mv^2$.

Exercice 2 — énergie potentielle

Le même satellite ($m = 500 \text{ kg}$) est à la distance $r = 1,0 \times 10^7 \text{ m}$ du centre de la Terre ($\mathcal{G}M_T = 4,0 \times 10^{14} \text{ SI}$). Calcule son énergie potentielle $E_p = -\frac{\mathcal{G}M_T m}{r}$ (attention au signe).

Exercice 3 — énergie mécanique

Sur une orbite circulaire, l'énergie mécanique vérifie $E_m = -E_c$. Un satellite a une énergie cinétique $E_c = 3,0 \times 10^{10} \text{ J}$. Que vaut son énergie mécanique E_m ?

Exercice 4 — le signe des énergies

Pour un satellite lié à la Terre, indique le signe (positif ou négatif) de :

- a) l'énergie cinétique E_c ;
- b) l'énergie potentielle E_p ;
- c) l'énergie mécanique E_m .

Exercice 5 — tout à partir de E_c

Sur une orbite circulaire, $E_p = -2E_c$ et $E_m = -E_c$. Un satellite a $E_c = 1,5 \times 10^{10} \text{ J}$.

- a) Donne son énergie potentielle E_p .
- b) Donne son énergie mécanique E_m .